

1. előadás	2
2. előadás	3
3. előadás	6
4. előadás	8
5. előadás	10
6. előadás	14
7. előadás	16
8. előadás	19
9. előadás	23
10. előadás	28
11. előadás	30
12. előadás	31

1. előadás

- Képfeldolgozás céljai:
 - A vizuális információ minőségének javítása az emberi értelmezés számára
 - A képi adatok feldolgozása az autonóm számítógépes látás elősegítéséhez
- Szenzorok:
 - pálcika:
 - esti látás
 - 120-130 millió
 - csap:
 - színlátás
 - 5-7 millió
 - RGB: 65%-33%-2%
- Vakfolt
- Mach-féle hatás: Az éleket eltúlozva érzékeljük
- Anamorfikus illúzió
- Változásvakság
- Sztereogram: távolság kép

2. előadás

- **Osztályozási szempontok:**
 - **dimenzió**
 - **fizikai tulajdonság (az elektromágneses színek tematikus sávjai)**
 - **kvantálási szintek száma**
- **Dimenzió:**
 - 1D kép - jel
 - 2D kép - 1D jelek idősorozata
 - 3D kép - 2D képek idősorozata
 - 3D kép - 2D állóképek sorozata
- **Fizikai tulajdonság:**
 - **Látható fény:**
 - 400-800 nm
 - láthatósági mellény, rabok ruhája, szivárvány, mikroszkóp, pinhole kamera, sötét kamra
 - **Infravörös:**
 - éjjellátó
 - hőkamera
 - időjárás
 - **Multispektrális képek:**
 - látható fény + infravörös
 - 7-8 sávban készített műholdfelvételeket
 - **LiDAR:**
 - ultraibolya, látható fény, közeli infravörös
 - maja város felfedezése
 - autók
 - **Mikrohullám:**
 - radar technológia: mikrohullámot vagy rádiófrekvenciát bocsát ki és meghatározza a tárgyak távolságát, magasságát, irányát, vagy sebességét a kibocsátott és a visszaverődött jelek tulajdonságai alapján
 - a hagyományos radar antennái mozdulatlanok, míg a SAR berendezések repülő eszközökön vagy műholdakon mozognak
 - nagyobb frekvencia → nagyobb pontosság
 - időjárás
 - ultrahang
 - range képek

- **Rádióhullám:**
 - rádióteleszkóp (világűr)
 - mágneses rezonancia MR (orvoslás):
 - Van egy erős mágneses tér, és ezt kitérítik rádióhullámokkal, megzavarják ezt a mágneses teret, ettől aztán a nagy víztartalmú szövetekben a hidrogén atomok elmozdulnak, ezek detektálhatók és ebből vizuális információ származtatható
 - MRI:
 - egy kép
 - nagy felbontás
 - 1 mm
 - fMRI:
 - agyműködés
 - képsorozat
 - alacsony felbontás
 - 3 mm
- **Ultraibolya:**
 - pénzen a biztonsági jelek
 - növények betegsége
 - csillagok fénye
- **Röntgen:**
 - anatómiai információ
 - csomag átvizsgálás
 - test szkennel
 - mellkas-átvilágítás
 - csontsűrűség vizsgálat
 - mammográfia
 - ásványok
 - csillagok fénye
 - csillagoknál nem kibocsátás-detektorív van, hanem a bejövő sugarakat gyűjtjük össze
 - a fém és a kemény csontszerkezet jól elnyeli a röntgensugarakat, a lágy szövetek kevésbé
 - CT (3D képek, 2D szelet) (sugárzás elnyelése, transzmisszió)
- **Gamma:**
 - funkcionális információ
 - nukleáris medicina (sugárzás kibocsátása, emisszió)
 - SPECT
 - PET
 - PET/CT
 - ciklotron
 - agyvizsgálat

- **Intenzitások:**
 - bináris képek
 - többszintű képek
 - monokróm képek
 - színes képek
 - RGB (truecolor) kép

- **Indexelt képek:**
 - index tömb + paletta → kép
 - a paletta miatt 1 szürkeárnyaltos kép helyén elfér 1 színes kép

3. előadás

- Való világ folytonos → számítógép diszkrét
- Origó: bal fent (0,0)
- ÉT: **mintavételezés**
- ÉK: **kvantálás**
- **Mintavételezési módok:**
 - **uniform:**
 - szabályos mozaikon/rácson
 - ugyanazon mintavételezési léptékkel
 - **adaptív:**
 - sűrűbben vett minták a részletgazdag területeken
- **Szabályos mozaikok/rácsok és duálisak 2D-ben:**
 - háromszög - hatszög
 - négyzet - négyzet
- **Escher mozaikok**
- **Lehetetlen tárgyak:**
- **Változó mintavételezési lépték:**
 - felbontás (használat)
 - méret
- **Mintavételezési hiba:**
 - durva a mintavételezés
 - a kis objektumok eltűnhetnek
 - hosszú, vékony objektumok széttöredezhetnek
 - hamis kontúrok léphetnek fel
 - Moire-minta effektus
 - időbeli mintavételezési hiba:
 - 1/16-nál kevesebb fordulás: jobbra fordul
 - 1/16 - 1/8 között: balra fordul
 - 1 / 8: mozdulatlan

- **Kvantálás:**
 - a folytonos kép intenzitástartományát diszkrét értékekből álló halmazokra képezzük le
 - **uniform/lineáris:**
 - a folytonos kép intenzitásait lineárisan képezzük le
 - **nemlineáris (pl. logaritmikus):**
 - nagyobb intenzitásbeli lépték a sötét területeken
 - **halftone:** az adott területre eső fekete és fehér pontok aránya kelti a szürkességérzetet (pontok, elipszisek, görbék, csíkok)
 - a kvantálás **klaszterezés** (csoportosítás)
 - **uniform (képfüggetlen):**
 - az eredeti színteret egyforma méretű régiókra bontjuk
 - Web-Safe Colors: $6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$ szín/régió
 - 3-3-2: $8 \cdot 8 \cdot 4 = 256$ szín/régió
 - true-color $\rightarrow$ 3-3-2:
 - foltosodás
 - hamis kontúrok/csíkok
 - hamis színek
 - **nem uniform(képfüggő):**
 - az eredeti színtér felosztása függ a színek eloszlásától az adott képen
 - statisztikai elemzés
 - statisztika alapján colormap
 - color **look-up table** meghatározása
 - kvantált kép képzése
 - **kvantálási hiba:**
 - input jel - kvantált jel
 - ha a kvantálási szintek száma túl kevés, akkor hamis kontúrok léphetnek fel, amit kismérvű **mesterséges zaj hozzáadásával** mérsékelhetünk

4. előadás

- Amplitúdó: ÉK
- Hullámhossz: $1/f(\text{rekvencia})$
- **Komplex számok:**
 - valós + képzetes rész + i
 - $i^2 = -1$
 - descartes és polár koordináta
 - abszolút érték / magnitúdó
 - fázis szög
 - **komplex konjugált**
 - **Euler-formula:** $e^{i\phi}$: az a szám az egységgörön ami ϕ szöget zár be
 - $e^{i\pi} = -1$
 - komplex számok hatványozása: lépkedés a 8 küllő között (**egységgyökök**)
- **Fourier-transzformáció:**
 - kötéll keverés
 - **súlyok * bázisfüggvények (egységgyökök)**
 - **frekvencia analízis:** Nem-periodikus függvények is felírhatók különböző frekvenciájú sin és cos függvények súlyozott összegeként.

$$w(x, X) = \frac{1}{M} e^{-2\pi i \frac{xX}{M}}$$

- inverznél nem kell normálni és nincs - jel
- felírhatók mátrix formában: ugyanaz a transzponáltjuk és egymás inverzei
- a mátrixban maximum 8 különböző elem lehet (a 8 egységgyök)
- tórusz: fánk, a DFT mátrixa tórusz
- az origót középre lehet tolni, ott lesz a kép átlag intenzitása
- Tiszta hullám függvényeknél a transzformáció csak 2 pöcök és minél sűrűbb a hullámminta (nagyobb a frekvencia) annál távolabb kerülnek egymástól
- 1D DFT műveletigénye:
 - alaptól: $O(M^2)$
 - **összefésülő** rendezéssel (FFT, páros - páratlan bontás): $O(M \log M)$
 - **párhuzamos** FFT hálózattal: $O(\log M \cdot \Delta t)$
- A transzformált kép súly * bázisképek lineáris kombinációjából áll
- A 2 dimenziós FFT **felbontható** 2 db 1 dimenziós FFT-re: először a sorokat, majd az oszlopokat transzformáljuk
- Fourier-pár: **képtér** és **frekvenciatér**
- **Az origó környékén vannak az alacsony frekvenciák és távolodva a magasak**
- Mivel gyorsan lecseng a világosság, ezért az abszolútérték helyett vegyük a transzformált logaritmusát
- Megjeleníthető a magnitúdó (abszolútérték) és a fázis is
- Ha csak valós számokból áll a transzformált, akkor megegyezik a konjugálttal

- Tulajdonságok:
 - lineáris: normál
 - eltolás: nem tolódik el
 - skálázás: normál
 - elforgatás: fordítva
- **Ha az éleknél hirtelen megváltozik az intenzitás, akkor a transzformálton megjelennek az élre merőlegesen pontok reciprok szerint**

5. előadás

- Konvolúció:

- hoki meccs
- Input: 2 mátrix ami lehet különböző
- Output: a 2 mátrix mérete
- k-adik komponens: összegezni kell minden olyan helyen, ahol az i és j indexek összege k
- A polinomok szorzása konvolúció
- A számok is polinomok
- A konvolúció mátrix-vektor szorzás, ahol a mátrix felső trianguláris és Toeplitz mátrix (főátló alatti elemek 0-k és azonos elemek szerepelnek az átlókban)
- 1D konvolúció műveletigénye: $O(M^2)$
- Ha van párhuzamos gépünk akkor 1 konvolúció alatt elvégezhető helyben az egész számítás
- A gyakorlatban 1 input képpel és 1 maszkkal konvolválunk
- **A kilógó területek megoldásai:**
 - **PAD:** kipárnázás 0-val
 - **EXTEND:** a határon lévő pixelek kihúzása, sarkoknál szürkék
 - **WRAP:** becsomagolás, a kép ismétlése

$$f * g = g * f$$

$$a \cdot (f * g) = (a \cdot f) * g = f * (a \cdot g)$$

$$f * (g * h) = (f * g) * h$$

$$f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$$

$$f(x) \otimes g(x) = f(-x) * g(x)$$



komplex konjugált

$f=g$: auto-korreláció; $f \neq g$: kereszt-korreláció

- Konvolúciós, korrelációs tétel:

$$F(f * g) = F(f) \cdot F(g)$$

$$F(f \otimes g) = \overline{F(f)} \cdot F(g)$$

pontonkénti (!) szorzás

Alternatív formulák:

$$F(f * g) = F(f) \cdot F(g)$$

$$F(f \cdot g) = F(f) * F(g)$$

$$f * g = F^{-1}(F(f) \cdot F(g))$$

$$f \cdot g = F^{-1}(F(f) * F(g))$$

A második a mintavételezési tétel kulcsa.

- **Korreláció:** mennyire hasonló egymáshoz két adatsor, kép, képterület (mintaillesztés)
- A harmadik tétel miatt $O(M \cdot \log M)$, mert az FFT gyorsabb
- **Doboz függvény:** w-s környezetben 1, egyébként 0
- **Sinc függvény:** a doboz függvény transzformáltja
- **Pontonkénti szorzás doboz függvénnel: metszés**
- **Delta függvény:** 0-nál 1, egyébként 0, k-val eltolható
- **Dirac fésű:** k távolságban eltoló delta függvények (comb k)
- **Dirac fésű transzformáltja:** reciproktávolságban eltoló delta függvények (comb $1/k$)

- Dirac fésű 2D-ben: Dirac kefe (brush x,y)
- **Pontonkénti szorzás Dirac fésűvel: mintavételezés**
- **Konvolúció Dirac fésűvel: periodikus másolás**
- **Átfedés, álcázás (aliasing):** ha $2w > k$, szélesebb a függvény mint a mintavételezési lépték, ilyenkor hamis minták jelennek meg
- Ha nincs átfedés akkor a doboz függvény visszaadja az eredeti képet
- Anti-aliasing: A mintavételezés hibáinak korrigálása (pl. lépcsős élek lekerekítésével), az álcázás hatásainak csökkentése (pl. betűk).
- Folytonos függvény megadása néhány pontjával:
 - n-edfokú polinomot n+1 pontja határozza meg
 - egy diszkrét jelből visszaállítható a folytonos jel
- **A digitalizálás (mintavételezés) alapkérdése:** Milyen (uniform) mintavételezés mentén hordoz ugyanannyi információt a mintavételezett kép, mint a folytonos?
- **Sávhatárolt függvény:** nem tartalmaz w-nél nagyobb frekvenciákat a transzformált (w sugarú környezetben != 0, egyébként 0)

w -t **Nyquist-frekvenciának** nevezzük, ha

$$F(X)=0, \text{ ha } |X|>w, \text{ ugyanakkor } F(-w) \neq 0 \text{ vagy } F(w) \neq 0$$

- Ha a Nyquist-frekvencia fölött mintavételezünk akkor POG

Whittaker-Shannon mintavételezési tétele 2D-ben

Az 2D folytonos, w -nél nagyobb frekvenciákat nem tartalmazó (sávhatárolt) kép akkor és csakis akkor állítható vissza a mintavételezettjéből, ha a Δx és a Δy mintavételezési léptékekre teljesülnek az alábbiak:

$$\Delta x, \Delta y \leq \frac{1}{2w}$$

képtér

frekvencia-tér

$$f(x)$$

$\Leftrightarrow$

$$F(X)$$

$$\text{comb}_{1/2w}(x)$$

$\Leftrightarrow$

$$\text{comb}_{2w}(X)$$

$$g(x) = f(x) \cdot \text{comb}_{1/2w}(x) \quad \overset{\dagger}{\Leftrightarrow} \quad G(X) = F(X) * \text{comb}_{2w}(X)$$

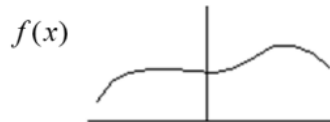
$$f(x)$$

$\Leftrightarrow$

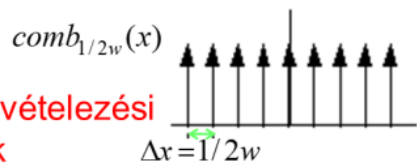
$$F(X) = G(X) \cdot \Pi_w(X)$$

$\dagger$ A konvolúciós tétel 2. formulájából adódóan.

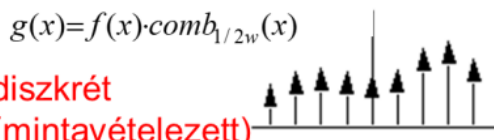
folytonos
függvény



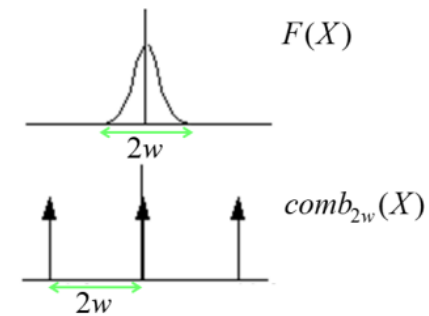
mintavételezési
lépték



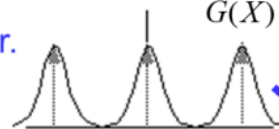
diszkrét
(mintavételezett)
függvény



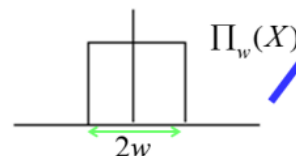
Fourier tr.



$$G(X) = F(X) * \text{comb}_{2w}(X)$$



pontonkénti
szorzás



inverz
Fourier tr.

helyreállított
folytonos
függvény



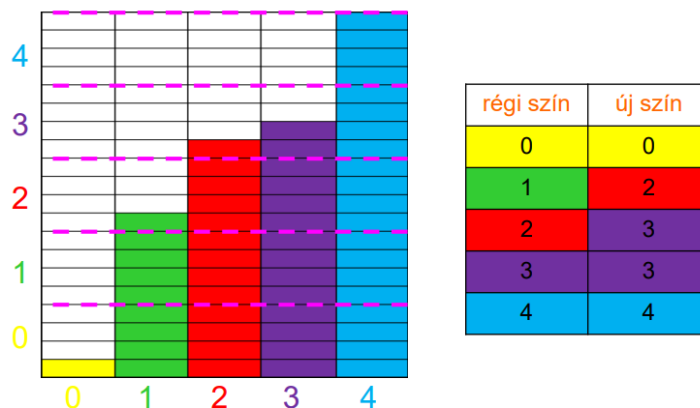
6. előadás

- Képművelet:

- A képművelet egy input képből csinál egy output képet
- Az adott képpont intenzitása függhet:
 - az input képpont **intenzitásától**
 - az input képpont **környezetétől**
 - az input képpont **pozíciójától** (például egyenetlen megvilágítás, normalizálás)
- **Globális:** az egész képtől függ az output 1 eleme
- **Lokális:** egy környezettől függ az output 1 eleme
- **Pont-operáció:** az adott helytől függ az output 1 eleme
- **összeadás**
- **átlagolás:** alkalmazható a zajszűrésben (ha a zaj átlaga 0)
- **kivonás:** változások detektálása
- pontonkénti **szorzás**
- **maszkolás:** szorzás bináris képpel
- **alpha-blending:** 2 kép alfa és 1-alfa arányban látszódik a képen
- pont-operációkat átszínező függvényekkel adunk meg (**LUT**)
- **negálás,** invertálás
- **álszínezés:** szürkeárnyaltos $\rightarrow$ RGB
- **logaritmikus transzformáció:** $s = c * \log(1+r)$
- **gamma korrekció:** $s = c * r^{\gamma}$, ha $\gamma < 1$ akkor fényesít (monitor)
- **kontraszt széthúzás** (összenyomás-széthúzás-összenyomás)
- **küszöbölés:**
 - **sima:** adott küszöb felett 1/0, alatta 0/1
 - **intervallumos:** ha benne van az intervallumban akkor 1, egyébként 0
 - **kitakaró:** egy tartományon kívül megőrizzzük az intenzitást, egyébként egy konstans érték lesz
- **bit-síkok kiemelése** (alsó biteken biztonsági jelek, méret csökkentés)
- **hisztogram:**
 - megadja, hogy milyen értékből mennyi van
 - normalizált hisztogram: 0 és 1 között van
 - akkumulált hisztogram: monoton nő (covid)
 - több képnek lehet ugyanaz a hisztogramja
 - a hisztogramból nem következtethetünk a látványra
 - a hisztogram alapján megítélhető a kép (fényesség, kontraszt)
 - RGB képeknél színcsatornánként külön hisztogram van
 - 3D képek hisztogramja: RGB kockában ábrázolt pontok elhelyezkedése
 - lokális hisztogram: a kép egy területének hisztogramja
 - a pont operációk hatással vannak a hisztogramra

- **histogram transzformációk:**

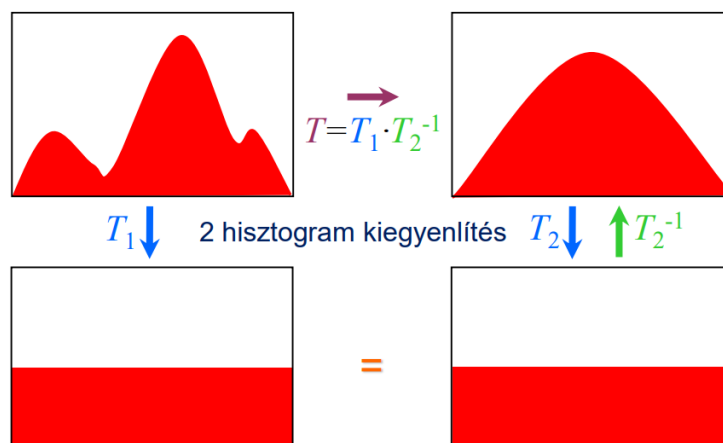
- olyan pont-operációk, amelyek függvényét az input kép histogramjából vagy az outputkép histogramjára vonatkozó elvárások alapján határozzák meg
- **histogram széthúzás:**
 - a min-max közötti tartományt húzzuk szét a teljesre (ha a kép sötét/kontraszt szegény)
- **kontraszt széthúzás:**
 - a min-max ismeretében egy alacsony-magas értéket határozunk meg és ott csináljuk meg a kontraszt széthúzást (itt még több árnyalatot veszítünk, mivel ami az alacsony érték alatt van az fekete lesz, ami a magas felett az meg fehér)
- **histogram kiegyenlítés:**
 - cél: konstans legyen a histogram (lapos), de csak közelíteni lehet
 - akkumulált histogrammal kell csinálni (ék)
 - lokális histogrammal más lehet a végeredmény
 - RGB képeken elmászhatnak a színek, ezért inkább HSV-ben kell csinálni



akkumulált histogram mint átszínező függvény

- **histogram specifikáció:**

- a kiindulási képből az előre megadott histogrammal bíró képet szeretné (megközelítőleg és reménytelenül) előállítani



7. előadás

- **Zaj:**
 - a képpont-intenzitások **nemkívánatos változása**
 - **gauss zaj:** az intenzitásváltozás normál eloszlást követ
 - **só-bors zaj:** a fehér és fekete pontok random előfordulása
- **Szűrők:**
 - a maszkkelemek összege mindig 1
 - **átlag-szűrő:**
 - konvolúció
 - nagyobb maszk nagyobb elmosódás

a képpontok felveszik a környezetük átlagát,

a szűrt kép intenzitásértékei a kiindulási kép intenzitástartományában maradnak,

lineáris operátor (mivel a is konvolúció az),

haszna: csökkenti a zajt,

kára: gyengíti az éleket, homályossá teszi a képet.

- **súlyozott átlag:**
 - távolsággal arányosan csökkenő súlyok
 - gauss függvény (binomiális eloszlással közelíthető diszkrét esetben)
- **módosított környezeti átlagolás:** csak akkor simítunk, ha az adott képpont intenzitásának a környezeti átlagtól való eltérése meghalad egy előre választott T küszöbértéket
- **medián-szűrő:**
 - nem lineáris
 - **só-bors zajra nagyon jó**

Megszünteti az egyedi (és a „kis” kiterjedésű) kiugrásokat.

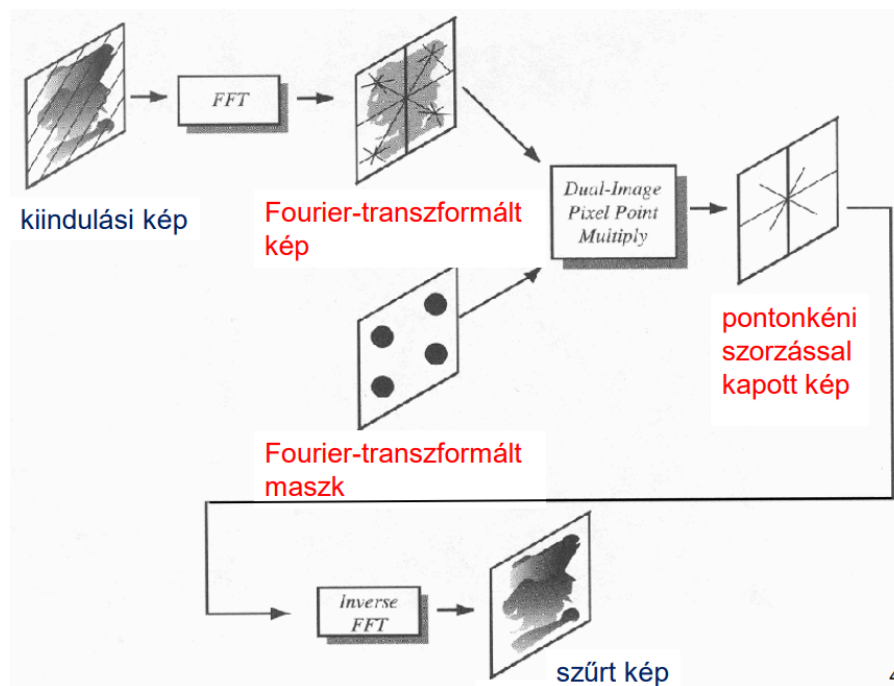
„Jobban” megőrzi az éleket, mint az átlagolás.

„Nagy” kiterjedésű zajfoltoknál jel-elnyomó.

- **“Rank” szűrők: Min-max szűrők:**

- nem lineáris
- **min: erózió**
- **max: dilatació**
- **morfológiai szűrés:**
 - erózió
 - dilatació
 - dilatació
 - erózió

- **frekvenciaterben:**



4

- **ideális aluláteresztő szűrő:**

- letiltjuk a magasabb frekvenciákat, minél nagyobb, annál élesebb
- erősen simító hatású
- zajszűrésre jó

- **ideális felüláteresztő szűrő:**

- zajkiemelésre, éldetektálásra jó

- **ideális sáváteresztő szűrő:**

- hernyós kép

- **ideális sávletiltó szűrő:**

- gyűrű alakú zajra jó

- **butterworth aluláteresztő szűrő:**

- **n: a szűrő rendje, meredeksége**
- **D: kör sugara**
- nem simít olyan erősen
- **nincs gyűrű hatás (folytonos szűrő)**
- élek elmosódnak

- **butterworth felüláteresztő szűrő**
- **gauss aluláteresztő szűrő**
- **gauss felüláteresztő szűrő**
- **adott frekvenciájú zaj:**
 - a képteres zajra frekvenciaterben egy **merőleges és reciprok** nagyságú alakzattal rászorzunk

8. előadás

- **Jellemzők detektálása:**
 - **az illesztéshez/felismeréshez egymásnak megfeleltethető jellemzőket keresünk**
 - **a maszkkelemek összege 0**
 - **pont:**
 - ahol az intenzitás a környezetből kiugrik
 - megoldható konvolúciós maszkkal, ahol középen nagy pozitív érték van és a többi helyen negatív, a végeredmény egy előjeles tömb
 - **vonal:**
 - ahol egy egységnyi vastagságú görbe emelkedik ki a környezetéből
 - változatos irányokból detektálunk kis rövid görbe darabokat erre érzékeny maszkokkal konvolválunk és megnézzük hol ad maximális abszolút értékű választ
 - **él:**
 - ahol az **intenzitás valamilyen irányban megugrik**
 - a **tangens** geometriai jelentése: az érintő irántangense (első derivált)
 - **első derivált: a függvény hol nő, hol csökken**
 - **többváltozós függvény:** parciális deriválás (lerögzítjük az egyik változót)
 - **gradiens:**
 - **parciális deriváltak vektora**
 - **pontról pontra változhat**
 - az érintőre merőleges normálvektor
 - **befogói lesznek a gradiens komponensek (előjelesek)**
 - **nagysága a gradiens magnitúdó: euklidészi norma szerint adjuk össze a gradiens komponenseket**
 - **a gradiens iránya: $\arctan(y \text{ komponens} / x \text{ komponens})$ (nyilak az él irányába)**
 - az él a gradiensre merőleges (becsülhető)
 - **az elsőrendű derivált zajérzékeny: simítás vagy második derivált**
 - **második derivált: előjelváltás**
 - **Laplace operátor:**
 - **a másodrendű derivált közelítése**
 - **a gradiens vektor önmagával vett szorzata**
 - az eredménye egy **skalár: a második nem vegyes parciális deriváltak összege**
 - **ott lesz él, ahol a fehér és a fekete karika találkozik (gyűrű)**
 - **maszkja: a 2 parciális derivált összeadása**
 - tulajdonságai:
 - forgásinvariáns
 - egyetlen maszkkal számítható
 - csak a magnitúdó számítható (a skalár miatt)
 - duplán érzékelhet éleket
 - zajérzékeny

- A második derivált zajérzékeny: simítsunk Gauss függvénnyel
- LoG: a Gauss függvény Laplace transzformáltja (sombrero)
- LoG transzformáltja: egy középen behorpadt kalap

$$\nabla^2 (G * f) = (\nabla^2 G) * f$$

↑
↑
⏟

a simított függvény
Laplace transzformáltja
simítás
(egyetlen) konvolúció
a LoG függvénnyel

- **Marr-Hildreth éldetektor:**
 1. Konvolváljuk a képet egy LoG függvénnyel
 2. Keressünk (közös) nulla-átmeneteket
 - Nulla-átmenet ott van, ahol az adott pont egy „kis” környezetében pozitív és negatív értékek is előfordulnak.
 - A nulla-átmenetek fantom éleket is behozhatnak: ahol a második derivált nulla, ott lehet hogy csak inflexiós pont van
- **Élesítés:** vonjuk ki a képből a második derivált konstansszeresét (például a laplace transzformáltat)
- **Unsharp masking:** simított kép + konstans * élkép
- **Canny éldetektor:**
 - **Detektálás:** fontos élek ne maradjanak ki és hamisak ne jöjjenek be.
 - **Lokalizálás:** az él valódi és az észlelt pozíciója közötti távolság legyen minimális.
 - **Egyszeres észlelés:** lehetőleg ne forduljon elő egy él többszörös észlelése (még zajos képre sem).
 - **Hiszterézis küszöbölés:**
 - küszöb: $[t_0, t_1]$
 - t_1 felett: legyen élpont
 - t_0 alatt: ne legyen élpont
 - kettő között: ha egy pont szomszédos egy élponttal akkor legyen ő is élpont
 - **Nem-maximális élek elnyomása:**
 - a vastag élekből 1 pont vastag éleket csinál
 - a 8 irány valamelyikéhez rendeljük hozzá az élpontokat

- nézzük meg az él irányára merőlegesen, hogy ha a két szomszédos élpont között van egy harmadik nagyobb élpont akkor csak azt hagyjuk meg
- **Skála a képfeldolgozásban:** simításnál mennyit bír el, mik azok a képrészletek amit le lehet gyalulni
- **Többfelbontású piramis:**
 - kisebb képeket csinálunk az eredetiből
 - előállítása:
 - méretcsökkentő simítás
 - a nagyobb felbontású kép egy blokkjának helyettesítése a blokk mediánjával vagy átlagával
- **Skála-tér kép:** simításnál előjön a Gauss szigma értéke: a legyalult görbék inflexiós pontjait lehet keresni, amik jól jellemzik az eredeti görbét
- **Jellemző-szintézis:**
 - vonjuk ki a jellemzőket a képpiramis minden szintjén
 - az alsóbb szinteken kapott eredmény alapján becslést adunk a következő szintre
 - ha lényeges különbség van, akkor azt leszármaztatjuk és hozzáadjuk a végső él reprezentációhoz
- **Canny éldetektor lépései:**
 - **Gauss-simítással skála-tér kép**
 - **a második deriválton a nulla-átmenetek keresése a legnagyobb első derivált iránya szerint**
 - **nem-maximális élpontok elnyomása**
 - **hiszterézis küszöbölés**
 - **jellemző-szintézis**

- **sarok:**
 - kalibrációs tábla
 - **Moravec-féle sarok-detektor:**
 - $(\text{eltolt rezegtetett} - \text{rezegtetett})^2$
 - 3x3-as környezetben rezegtetünk: lesz 9 kép
 - vesszük a pontonkénti minimumot (sarkosság mérték)
 - küszöbölés + nem-maximális értékek elnyomásával meghatározzuk a sarkosság-térkép képet
 - tulajdonságai:
 - egyszerű és gyors
 - zajérzékeny
 - irány- és méret-érzékeny
 - belül nem jelez be
 - élekre és izolált pontokra bejelez
 - **Harris/Plessey sarok-detektor:**
 - itt is eltolt képeket gyártunk, de itt vesszük az x és y irányú gradienseket, ezeket szorozgatjuk az eltolásokkal és w súlyokkal
 - ez felírható egy M mátrixként ami a második vegyes parciális deriváltakból áll, amiket símítunk gaussal
 - keressük meg a mátrix sajátértékeit és a sajátvektorait:
 - belső pont: ha a 2 sajátérték kicsi
 - élpont: ha valamelyik jóval nagyobb mint a másik
 - sarokpont: mindkettő nagy

A Harris és Stephens által javasolt „sarkossági mérték”:

$$C(x, y) = \det(M) - k(\text{trace}(M))^2$$

$$= \lambda_1 \cdot \lambda_2 - k(\lambda_1 + \lambda_2)^2$$

A gyakorlati vizsgálatok alapján a $k \in [0.04, 0.06]$ értékek szolgáltatnak jó eredményt.

9. előadás

- Szegmentálás:

- célja a kép feldarabolása olyan részekre (szegmensekre, régiókra), amelyek megfelelnek a leképezett valós tárgyaknak, területeknek
- szegmentálni lehet **címkézéssel** és **kontúrozással**, ezek átvihetők egymásba
- a szegmentáció **hierarchikus**, lehet belőle **szegmentációs fát** készíteni

R : a teljes kép,

P : az összetartozás predikátuma,

$R_1, R_2, \dots, R_n$: az R szegmensei P szerint,

ahol:

- $\bigcup_{i=1}^n R_i = R, \quad R_i \cap R_j = \emptyset,$
- R_i összefüggő,
- $P(R_i) = 1$ (igaz),
- $P(R_i \cup R_j) = 0$ (hamis) $(1 \leq i \neq j \leq n).$

A szegmentálás sikeres ...

..., ha:

- a régiók homogének és egyenletesek (uniformitás),
- a régiók belsejében nincsenek lyukak,
- a szomszédos régiók között jelentős különbség van,
- a szegmensek közötti határ egyszerű és pontos.



TP, T_+ (*True Positive*)
az alakzathoz helyesen
szegmentált képpontok száma

TN, T_- (*True Negative*):
a háttérhez helyesen
szegmentált képpontok száma

FP, F_+ (*False Positive*)
az alakzathoz hibásan
szegmentált képpontok száma

FN, F_- (*False Negative*):
a háttérhez hibásan
szegmentált képpontok száma

$$accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$sensitivity = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$specificity = \frac{TN}{TN + FP}$$

		Predicted condition	
		Predicted Condition positive	Predicted Condition negative
True condition	condition positive	True positive	False Negative (Type II error)
	condition negative	False Positive (Type I error)	True negative

confusion matrix

- **Küszöbölés:**
 - **globális:** ha az intenzitástól függ
 - **lokális:** ha az intenzitástól és a környezettől függ
 - **dinamikus:** ha az intenzitástól, a környezettől és a pozíciótól is függ
- **többsávós küszöbölés:** a lágy szöveteket nehéz szegmentálni
- módszerek a küszöbérték meghatározására:
 - **p-edrésznél:**
 - ha tudjuk a pontok arányát (például szöveg) akkor a hisztogramon akkorára tegyük a küszöböt, ahol az az előtti értékek mennyisége eléri a küszöböt
 - **adaptív:**
 - egyenetlen megvilágítás lámpafény esetén
 - osszuk fel a képet részképekre
 - állítsunk be lokális küszöböt vagy származtassunk a szomszédokból ha "üres"
 - **dinamikus (lokális):**
 - minden egyes képpontnak saját küszöbe lesz
 - $\text{küszöb} = \text{ablak_átlag} - C$
 - **átlag és szórás alapján:**

$$T = k_1 \cdot \mu + k_2 \cdot \sigma,$$

ahol

$$\mu = \frac{1}{m \cdot n} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(i, j),$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{m \cdot n} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (f(i, j) - \mu)^2}$$

k_1 és k_2 képtől függő konstansok.

- **konvencionális:**
 - Ha a tárgy(ak) képe kb. ugyanolyan szürkeségű, de különbözik a háttér szürkeségétől, akkor a hisztogram bimodális (két csúcsú)
 - A küszöb a maximumok közötti minimum
- **optimális:**
 - Tegyük fel, hogy a hisztogram kettő vagy több (különböző paraméterű) Gauss-görbe összege. Válasszuk meg a küszöböt úgy a két maximum között, hogy a szegmentálás hibája minimális legyen

- **Otsu:**

- Egy olyan küszöbértéket keres, amire minimális az osztályon belüli variancia

$$\sigma_W^2 = W_b \cdot \sigma_b^2 + W_f \cdot \sigma_f^2$$

- kell hozzá a súly (W) és a variancia (σ), amihez kell a súly és az átlag
- minden küszöbre kiszámolja ezt: küszöb alatti + küszöb feletti súly * variancia

Küszöbölés — összefoglaló

- A pontok szürkesége szerint végzett küszöbölés a legegyszerűbb szegmentáció.
- Sok tárgyra (régióra) jellemző a konstans szürkeség (fényvisszaverés ill. elnyelődés a felszínen).
- Gyors és olcsó eljárás.
- Valós idejű küszöbölés könnyen elvégezhető speciális hardverrel.
- Egyszerű képek esetén a küszöbölés teljes szegmentációt eredményezhet.

- **A szegmentálás korlátjai:**

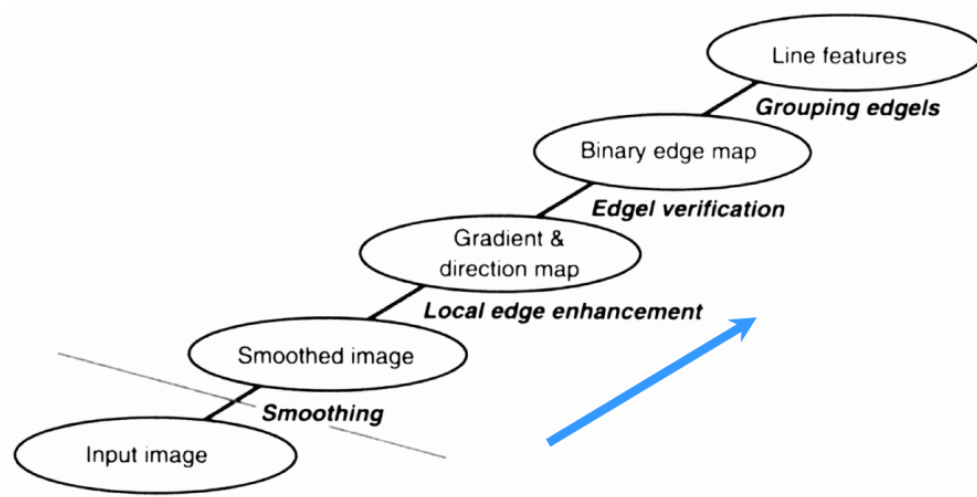
- A hisztogram csupán a különböző intenzitások gyakoriságát mutatja.
- Rejtve marad a pozíció, az alak, a szomszédos képpontok fényessége és egyéb információ.
- Zárt és összefüggő kontúrok meghatározása további technikákat igényel.

- **Régió alapú szegmentálás:**
 - az objektum/szegmens által elfoglalt területet határozza meg
 - gyakran túl sok vagy túl kevés a régió
 - **régió növelés:**
 - hízlaljunk egy vagy több pontot egyszerre amíg egy kritériumnak megfelel és még van szegmentálatlan régió
 - **régió egyesítés:**
 - a sok szegmenst egyesítjük egy összetartozási kritérium szerint, amíg lehet
 - egymenetes régió egyesítés: rögtön berakjuk egy régióba és ha egyesíthető akkor egyesítjük, egyébként egy új régiót kezdünk vele
 - kis régiók megszüntetése:
 - keressük meg a legkisebb régiót
 - keressünk egy szomszédos régiót, amihez a legjobban hasonlít és egyesítsük és ezt ismételjük
 - **régió szétválasztás:**
 - legyen az egész kép egy megjelölt szegmens
 - ha nem uniform/inhomogén akkor bontsuk negyedekre
 - ha uniform akkor ne legyen megjelölt
 - 4-fában tároljuk ami sokszor kisebb helyigényű
 - átlós határoknál kell akár pixel szintig lemenni
 - **régió szétválasztás és egyesítés:**
 - a nem uniform régiókat bontsuk negyedekre
 - az uniform és szomszédos régiókat egyesítsük
- **Illeszkedés alapú szegmentálás:**
 - illesztési módszerekkel ismert tárgyakat, minták előfordulásait keressük a képen
 - tologatjuk a képen a mintát és egy illesztési kritérium alapján megnézzük hogy mennyire passzol
 - illesztési kritérium: normalizált kereszt-korreláció (1-fehér-ábrán magas, ha tökéletesen passzol)
 - **hierarchikus illesztés:** képpiramis felső részén nézzük és leszámaztatunk

10. előadás

- Él-alapú szegmentálás:

- álpozitív (false positive) élek: élt detektálunk ott, ahol nincs él
- álnegatív (false negative) élek: nem találunk élt az adott helyen, pedig kellene



- él-korrektíós módszerek:

- hiszterézis küszöbölés
- nem-maximális élek elnyomása
- él-relaxáció:
 - Egy él (akár erős is), ha nincs folytatása a környezetében, valószínűleg nem tartozik semmilyen határhoz.
 - Egy gyenge él, ha két erős él között van, valószínűleg a határvonalhoz tartozik
- él-kapcsolás:
 - összekapcsolhatunk szomszédos él-pontokat, ha hasonló tulajdonságaik vannak:
 - hasonló a gradiensük nagysága valamely küszöbértékre
 - hasonló a gradiensük iránya valamely küszöbértékre

Házi légy (*flat flies*) algoritmus határkövetésre (*G.T. Herman*)

1. Bepiszkítja azt a lapot (a tárgy- és a háttérpont között), amelyiken áll.
2. Átmászik arra a szomszédos lapra, amelyik az előtte lévő csúcspontban érinti az aktuális lapot.
3. Megnézi, hogy az piszkos-e.
 - (a) Ha igen, akkor elrepül (STOP).
 - (b) Ha nem akkor visszatér 1-re.

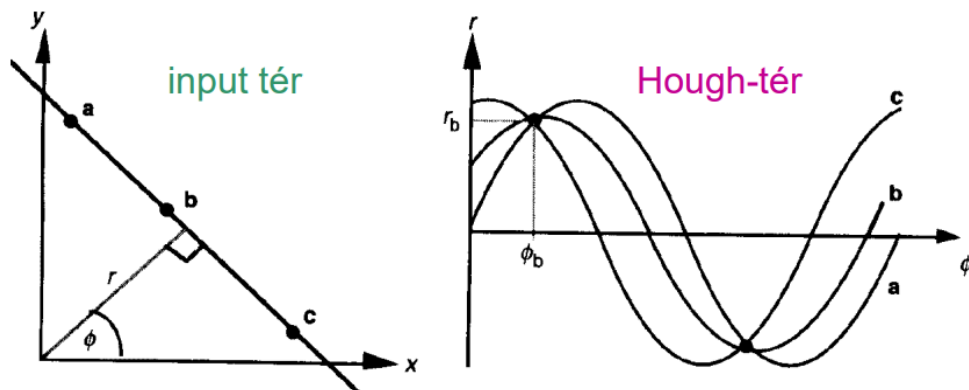
- **Határkövetés többszintű képeken:**

- nem kell éldetektálás
- visszavezethető minimális költségű út keresésre

- **Hough-transzformáció:**

- alkalmazása célravezető, ha ismert alakú (és méretű) objektumokat keresünk a képen, akkor is, ha a keresett objektumok részben takartak vagy zajosak
- annyi dimenziós a Hough-tér ahány szabad paraméterünk van az explicit egyenletben
- akkumulátor tömb: ahol metszi a görbe +1
- ahol a nagyobb értékű cellák vannak, ott lesznek a görbék

$$(x,y) \rightarrow r = x \cdot \cos\varphi + y \cdot \sin\varphi$$



- 0D pont $\rightarrow$ 1D szinuszoid görbe
- 1D egyenes $\rightarrow$ 0D pont (szinuszoidok metszéspontja)
- egyenes összes pontja $\rightarrow$ masni
- ha szakadozott a kontúr, akkor is megtaláljuk az éleket, amikből a hiány kipótolható
- a kör egyenlete: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
- körvonal detektálás: 0D pont $\rightarrow$ kúp felszíne $\rightarrow$ elvágás $\rightarrow$ kör
- 0D pont $\rightarrow$ 1D kör
- egy körön lévő pontok 1D $\rightarrow$ a 3 kör közös metszéspontja (eredeti középpontja) 0D
- körvonal 1D $\rightarrow$ sok kör metszéspontja (eredeti középpontja) 0D
- változó sugarú körök detektálása
- írisz detektálás
- általánosított Hough-transzformáció: szabad formák keresése

11. előadás

- Alakzat: pontok összefüggő rendszere
- Lánckód: Az alakzat határpontjait követi, láncolja az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Határpont: az alakzatnak olyan pontja, melynek van az alakzathoz nem tartozó 8-, ill. 4-szomszédja (4, ill. 8 irány esetén)
- Egyszerű poligon: nem metszi önmagát
- Kompaktság = $(\text{kerület})^2 / \text{terület}$
- Cirkularitás (kørszerűség) = $\text{terület} / (\text{kerület})^2$
- Euler-féle szám: komponensek - üregek
- Összefüggőségi fa

12. előadás

- A kódolás hatékonyságát az igényelt tárterület és/vagy a kódolás/dekódolás műveletigénye alapján ítéljük meg
- Az információ valami ismeretlen és váratlan. (Mérhető.)
- Az adat az információ kifejezése. (Mérete nem lehet kisebb az információ nagyságánál.)

A redundáns adat mérete nagyobb az általa hordozott információ méreténél.

A képkódolás/tömörítés célja az, hogy csökkentse a redundanciát.

Legyen n_1 és n_2 ($n_1 > n_2$) a mérete az ugyanazon információt hordozó két adatfolyamnak. Ekkor

a **tömörítési arány** $C = \frac{n_1}{n_2},$

a **relatív redundancia** $R = 1 - \frac{1}{C} = 1 - \frac{n_2}{n_1}.$

- **Egyszerű trükkök tömörítésre:**
 - mintavételezés ritkítása (átfedések)
 - kvantálási szintek csökkentése (hamis kontúrok)
 - mozgóképeknél fps csökkentése (vibrálás)
 - drasztikus információvesztéshez vezethetnek
- **Bonyolult trükkök tömörítésre:**
 - **kódolási redundancia:**
 - **fix hosszú kódhossz:**
 - $L = \text{szumma kódszó hossza} * \text{relatív gyakoriság}$
 - **változó hosszúságú kódhossz:**
 - alapfeltétele a prefixmentesség
 - a gyakran használt szavakhoz rövidebb kódszavak

- **pixelek közötti redundancia:**
 - auto-korreláció

a kép egy sora:

128	127	127	129	128	200	201	201	202	202
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

a különbségek:

128	-1	0	2	-1	72	1	0	1	0
-----	----	---	---	----	----	---	---	---	---

- **pszichovizuális:**
 - zaj hozzáadása az alacsony kvantálási szintű hamis kontúros képhez

Megbízhatósági kritériumok (az információtorzulás mértéke)

- **négyzetes eltérés** (*root-mean-square error*)

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (\hat{f}(x, y) - f(x, y))^2}$$

- **jel-zaj hányados** (*mean-square signal-to-noise ratio*)

$$SNR = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \hat{f}(x, y)^2}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (\hat{f}(x, y) - f(x, y))^2}$$

20

szimbólumok, forrás-abc:

$$a_1, a_2, \dots, a_J$$

előfordulási valószínűségek:

$$S = (P(a_1), P(a_2), \dots, P(a_J))$$

entrópia:

$$H(S) = -\sum_{j=1}^J P(a_j) \cdot \log_2 P(a_j)$$

- **Entrópia:**
 - **a rendszerek rendezetlenségi fokát jellemzi**
 - akkor **maximális**, ha minden szimbólum egyforma gyakorisággal fordul elő (0.5)
 - akkor **minimális**, ha konstans színű az egész üzenet (0)
 - $H(S) = \log_2 J$
 - **Shannon-féle kódolási tétel:** az entrópia egy minimális felső korlát az átlagos kódhosszra, ennél rövidebb nem lehet
 - magasabb rendű entrópiák:
 - másodrendű: mennyi annak a valószínűsége, hogy a-t b követi
 - minél magasabb rendű egy entrópia annál kisebb lehet
- **Veszteségmentes kódolások:**
 - **Huffman:**
 - optimális változó hosszúságú kódot szolgáltat
 - bináris kódfát épít min prioritási sorral
 - **aritmetikai:**
 - valószínűség alapján $[0,1)$ részintervallumokat határozzunk meg
 - 5 szimbólum $\rightarrow$ 5 darab lebegőpontos szorzás $\rightarrow$ számábrázolási határok
 - **LZW:**
 - vezető módszer
 - TIFF, GIF, PDF
 - Az LZW létrehoz egy táblát (kódkönyvet vagy szótárt) és a szimbólum-sztringek helyett a táblabeli azonosítókat adja outputra.
 - A dekódoláshoz nem szükséges a tábla átvitele, mivel azt menetközben maga az eljárás rekonstruálja.
 - **delta:**
 - módszercsoport
 - nem az üzenetet magát, hanem az abban lévő szomszédos elemek eltéréseit tárolják vagy kódolják
 - **Gray-kód:**
 - jobb mint a bitsíkokra bontás
 - A szomszédos számok Gray kódjai csak egy bitben térnek el egymástól.
 - **konstans terület:**

A képet **pxq** méretű (nem átfedő) blokkokra osztjuk.

A blokkok osztályozása:

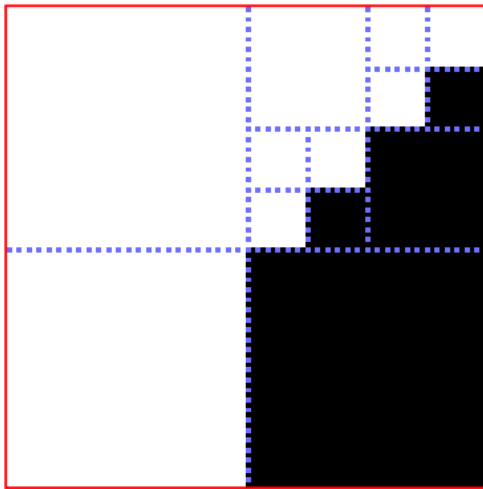
- fehér,
- fekete,
- vegyes/kevert.

A fenti 3 kategória változó hosszúságú kódjai:

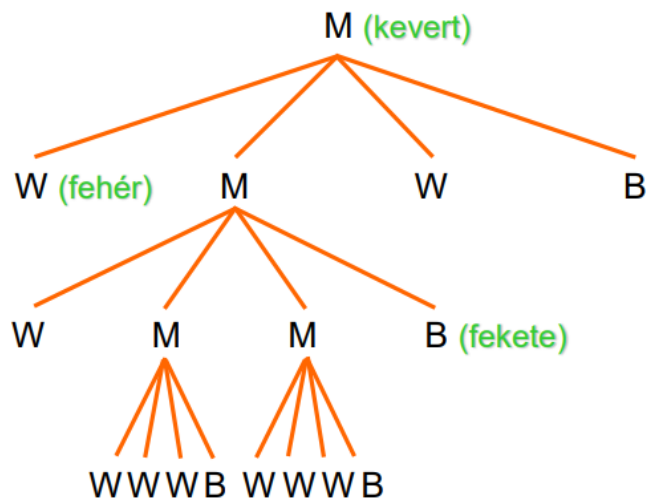
- 0,
- 10,
- 11.

A kevert blokkok kódja a fenti prefix, melyet **pxq** bit (az adott blokk tartalma) követ.

- 4-fa:



8x8-as bináris kép



4-fa reprezentáció

- futamhossz:
 - FAX
 - minden sor 0-val kezdődik ami lehet 0 db is

0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0

⋮

a kód:

3 1 4 2 EOL 0 5 1 3 1 EOL ...

- a 2. sortól kezdve az aktuális és a megelőző sor eltérését kódoljuk, melyben várhatóan hosszú 0-futások lesznek

- **kontúr követés:**
- **CCITT:**
 - 63-nál rövidebb futások: termináló kódok (előre adott, statisztikától független)
 - 63-nál hosszabb futások: tördelő kódok
 - standard fax képek
- **prediktív:**
 - veszteségmentes:
 - becslünk és a hibát eltároljuk
- **Veszteséges kódolások:**
 - **Transzformáció kódolás:**
 - felbontjuk a képet blokkokra
 - kódolásnál transzformálunk
 - dekódolásnál inverzi transzformálunk
 - veszteségesnél: eldobunk, elrontjuk az együtthatókat
 - Fourier transzformáció
 - Walsh-Hadamard transzformáció (bináris -1 vagy +1 kitevő, megegyeznek a bázisfüggvények)
 - Diszkrét koszinusz transzformáció (DCT) (megegyeznek a bázisfüggvények)
 - Együtthatók bejárhatók sorfolytonosan vagy cikk-cakk minta alapján
 - Képkódolásra a DCT a legjobb
 - kvantálás: eldobjuk az osztási maradékokat
 - **JPEG kódolás:**
 - JPEG 2000 jobb

- a kódolandó kép felbontása 8x8-as részképekre,
- a blokkok kódolása (egymástól függetlenül):
 1. eltolás: a képpont-értékekből levonunk 2^{m-1} -et (ha az intenzitástartomány $[0, 2^m-1]$);
 2. 2D DCT végrehajtása;
 3. a kapott együtthatók kvantálása (a megkívánt tömörítési arányhoz konstruált tábla szerint);
 4. a cikk-cakk minta szerint kiterített kvantált együtthatók speciális futamhossz és Huffman kódolása.

- MPEG:

Az MPEG kétféle megközelítést használ a tömörítésre:

- **filmkockán belülit** (*within-the-frame*) és
- **filmkockák közöttit** (*between-frame*).

A kódolt filmkockák három alaptípusa:

- **I-frame** (*intra/independent*):
a környező kockáktól függetlenül JPEG-gel kódolt;
- **P-frame** (*predictive*):
az előző kocka alapján prediktív delta kódolt;
- **B-frame** (*bidirectional*):
az előző és a rákövetkező kockák alapján prediktív kódolt.

- MP3:

Pszichoakusztikai tulajdonságok:

- az emberi fül csak a 20 Hz és a 20 KHz frekvenciatartományt képes érzékelni,
- a legtöbb felnőtt egyáltalán nem hallja a 16 KHz feletti tartományt,
- a „középtartományba” eső frekvenciákat jobban halljuk, mint a széleket,
- a „hasonló” frekvenciahullámokat egyformának halljuk.

A ~10:1 tömörítési arányt elérő módszer elemei:

1. a jelet rövid részekre (frame) tördeli;
2. a frame analízásával (figyelembevétel az emberi hallás matematikai modelljét) egy, a tömörítési aránynak megfelelő hosszúságú kódot rendel a frame-hez;
3. a kódokat Huffman kódolással tömöríti.

